
고막 내시경 검사 이미지 데이터

Tympanoscopy image DATA



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=20&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=71551](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=20&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=71551)

ABOUT THIS REPORT

개요

고막 내시경 검사 이미지 데이터는 귀질환의 조기 진단 및 정확한 판별을 지원하기 위해 구축된 고막 내시경 검사 이미지 데이터입니다. 국내 9개 대학병원에서 실제 임상 환경에서 촬영된 고막 내시경 검사 이미지를 기반으로 하며, 정상 고막 이미지와 함께 만성중이염, 삼출성중이염, 유착성중이염, 진주종성 중이염, 선천성진주종, 외이도염 및 고막염 등 총 6종의 주요 귀질환 이미지를 포함하고 있습니다. 모든 데이터는 개인정보 보호를 위해 비식별화 처리되었으며, 인공지능 학습 및 의료 AI 연구에 활용할 수 있도록 정제·검수된 형태로 제공됩니다.

데이터셋 목적

데이터셋의 주요 목적은 고막 내시경 검사 영상에 대한 인공지능 기반 분석 기술 개발을 지원하여 귀질환 진단의 효율성과 정확성을 향상시키는 데 있습니다. 특히 고막 내시경 검진 시 촬영되는 이미지를 활용하여 귀질환 유무 및 세부 질환을 자동으로 판별하는 AI 모델 개발을 목표로 하며, 이를 통해 의료진의 진단 보조, 원격 진료 환경에서의 활용, 의료 접근성이 낮은 지역에서의 진단 지원 등 다양한 의료 서비스 확장에 기여하고자 합니다.

데이터 구축 과정

2022년 기준으로 국내 9개 대학병원의 임상 환경에서 촬영·저장된 고막 내시경 검사 이미지를 수집하여 구축되었습니다. 수집 단계에서는 각 병원 내 EMR 및 PACS에 저장된 고막 내시경 검사 이미지와 임상 진단 정보를 확보하였으며, 기관별 IRB 승인 절차를 거쳐 데이터 이관이 진행되었습니다. 이후 개인정보 보호를 위해 환자 개인식별정보를 제거·비식별화하고, 필요 시 파일명 변경 등 추가 비식별화 조치를 수행한 뒤 원천데이터를 정제하였습니다. 정제 과정에서는 수집 대상 질환 여부와 이미지 품질 적합성(화질 선명도, 손상 여부 등)을 확인하고, 중복 이미지에 대해서는 이미지 유사도 기반 중복성 검사 스크립트와 육안 검수를 병행하여 중복을 제거하였습니다. 가공 단계에서는 질환 분류 데이터에 대해 정상 및 6종 귀질환의 질환 태그를 부착하였고, 병변이 명확히 구분되는 경우에는 천공, 진주종, 선천성진주종을 대상으로 폴리곤 기반 세그멘테이션 라벨링을 수행하여 최종 데이터셋을 구성하였습니다.

데이터 검수

데이터 품질 확보를 위해 수집·가공 전 단계에서 의료진 및 전문 기관이 참여하는 검수 절차가 수행되었습니다. 각 이미지에 대해 질환 분류의 정확성, 병변 위치 라벨링의 타당성, 메타데이터 오류 여부를 중심으로 검수가 이루어졌으며, 오류가 확인된 데이터는 수정 또는 제외 처리되었습니다. 또한 전문의 확인 여부 항목을 통해 라벨링 정보의 신뢰성을 관리하였으며, 최종적으로 인공지능 학습에 적합한 데이터만을 선별하여 데이터셋을 구성하였습니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 이도경(㈜나무기술)
- 전화 : 02-3288-7900
- E-mail : dk.lee@namutech.co.kr
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

데이터 기본 포맷은 원천데이터(png)와 라벨링데이터(json)의 파일 쌍으로 이루어집니다.

표1| 데이터 예시

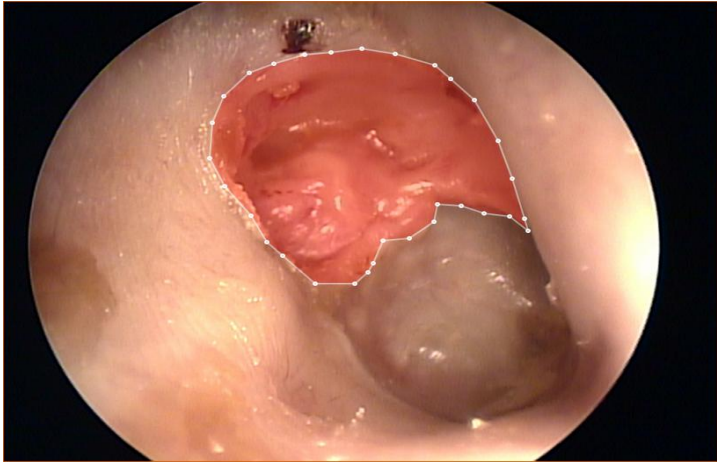
원천데이터	JSON형식
1. 원천데이터 	<pre>{ "images": { "id": "20220728_008_0021", "width": 1653, "height": 1240, "filename": "20220728_008_0021.png" }, "metas": { "id": "20220728_008_0021", "gender": "female", "age": 58, "position": "Right", "disease_id": 4, "disease_name": "진주종성중이염", "hearingloss": "전음성", "histage": "중도", "pathology": "진주종", "confirm": 1 }, "annotations": [{ "id": "20220728_008_0021.json", "image_id": "20220728_008_0021", "category_id": 2, "category_name": "진주종", "type": "poly", "color": "#FF0000", "points": [{ "x": 750.481409001957, "y": 185.919165580183 }, { "x": 603.296477495108, "y": 231.186440677966 }, { "x": 564.478473581213, "y": 281.303780964798 }, { "x": 561.243639921722, "y": 321.720990873533 }, { "x": 546.686888454012, "y": 392.855280312907 }, { "x": 541.834637964775, "y": 425.189048239896 }, { "x": 540.217221135029, "y": 478.539765319426 }, { "x": 554.77397260274, "y": 501.173402868318 }, { "x": 570.948140900196, "y": 528.657105606258 }, { "x": 600.061643835616, "y": 585.241199478488 }, { "x": 622.705479452055, "y": 622.705479452055 }] }] }</pre>
2. 원천데이터+라벨링데이터 	

표2| 데이터 포맷 정의

구분	획득(수집) 단계	정제 단계	가공(라벨링) 단계
데이터 구분	원시데이터	원천데이터	최종데이터
데이터 형태	이미지 → 이미지 (디지털 파일 → 디지털 파일)	이미지 → 이미지 (디지털 파일 → 디지털 파일)	디지털 파일 형태로 산출
데이터 포맷	PNG 파일	PNG 파일	이미지: PNG (컬러) 가공데이터: JSON 형태

● 데이터 포맷

표3| 데이터 코드북

구분	No	속성명	속성 및 내용
필수	1	images/id	파일id
필수	2	width	이미지 사이즈(가로)
필수	3	height	이미지 사이즈(세로)
필수	4	filename	파일명
선택	5	metas/id	메타파일명
필수	6	gender	성별
필수	7	age	나이
선택	8	position	좌우 위치
필수	9	disease_id	질환정보
필수	10	disease_name	질환명
선택	11	hearingloss	난청여부/난청종류
선택	12	hlstage	난청정도
선택	13	pathology	병리정보
선택	14	confirm	확인 여부용 등
선택	15	annotations/id	라벨링식별자
선택	16	category_id	병변정보
선택	17	category_name	병변명
선택	18	type	라벨링방법
선택	19	color	라벨링색상

● 어노테이션 포맷

표4| 라벨링 데이터 구성

구분		항목명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1		images	Object		이미지정보		
	1-1	images[].id	String	Y	이미지식별자		
	1-2	images[].width	Number	Y	이미지너비	0~3840	
	1-3	images[].height	Number	Y	이미지높이	0~2160	
	1-4	images[].filename	String	Y	이미지파일명		
2		metas	Object		메타정보		
	2-1	metas[].id	String		연관 메타데이터 식별자		
	2-2	metas[].gender	String	Y	성별	male, female	
	2-3	metas[].age	Number	Y	나이		
	2-4	metas[].position	String		위치	Right, Left	
	2-5	metas[].disease_id	Number	Y	질환정보	0-6	0:정상 1:만성중이염 2:유착성중이염 3:삼출성중이염 4:진주종성중이염 5:선천성중이염 6:외이도염 및 고막염

	2-6	metas[].disease_name	String	Y	질환명	정상, 만성 중이염, 유착성 중이염, 삼출성 중이염, 진주종성 중이염, 선천성 중이염, 외이도염 및 고막염	
	2-7	metas[].hearingloss	String		난청여부	정상, 전음성, 감각신경 성, 혼합성	
	2-8	metas[].hlstage	String		난청정도	정상, 경도, 중도, 중고도	
	2-9	metas[].pathology	String		병리정보		
	2-10	metas[].confirm	Number		확인여부	0,1	검수 등 확인여부용
	3	annotations	Object		라벨링정보		
	3-1	annotations[].id	String		라벨링식별자		
	3-2	annotations[].image_id	String		연관이미지식별 자		
	3-3	annotations[].category_id	Number		병변정보	1,2,6	1:천공 2:진주종 6:선천성진주종
	3-4	annotations[].category_name	String		병변명		
	3-5	annotations[].type	String		라벨링방법	poly	polygon
	3-6	annotations[].color	String		라벨링색상값		RGB code
	3-7	annotations[].points	Object		라벨링좌표정보		
	3-7-1	annotation[].x	Number		x 좌표		
	3-7-2	annotation[].y	Number		y 좌표		

```

{
  "images": {
    "id": "20220708_006_0040",
    "width": 1920,
    "height": 1080,
    "filename": "20220708_006_0040.png"
  },
  "metas": {
    "id": "20220708_006_0040",
    "gender": "female",
    "age": 64,
    "position": "Left",
    "disease_id": 2,
    "disease_name": "유착성중이염",
    "hearingloss": "감각신경성",
    "hlstage": "경도",
    "pathology": "합입 및 유착",
    "confirm": 1
  },
  "annotations": [
    {
      "id": "20220708_006_0040.json",
      "image_id": "20220708_006_0040",
      "category_id": 1,
      "category_name": "천공",
      "type": "poly",
      "color": "#FFFF00",
      "points": [
        {
          "x": 1195.95011005136,
          "y": 163.337679269883
        },
        {
          "x": 1129.74321349963,
          "y": 163.337679269883
        },
        {
          "x": 1081.84886280264,
          "y": 191.499348109518
        },
        {
          "x": 1063.53631694791,
          "y": 268.943937418514
        },
        {
          "x": 1118.47395451211,
          "y": 283.024771838331
        },
        {
          "x": 1210.03668378577,
          "y": 280.208604954368
        },
        {
          "x": 1303.00807043287,
          "y": 252.046936114733
        },
        {
          "x": 1297.3734409391,
          "y": 209.80443285528
        },
        {
          "x": 1252.29640498899,
          "y": 183.050847457627
        }
      ]
    }
  ]
}

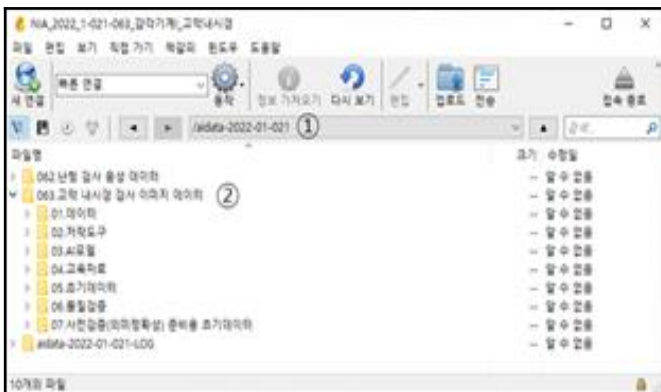
```

그림1| 라벨링데이터 실제예시

● 데이터 구성

표시 폴더/파일 저장 구조

No	Field name	Length	Meaning
a	subdataname	5	질환데이터, 병변데이터
b	disease/lesion	10	정상, 만성중이염, 유착성중이염, 삼출성중이염, 진주종성중이염, 선천성중이염, 외이도염_및_고막염, 천공, 진주종, 선천성진주종
num	filename	17	20220706_025_0001.png



① 버킷명 : aidata-2022-01-021

시간년도 차수 관제번호

② 폴더명 : 063.고막 내시경 검사 이미지 데이터

데이터번호

데이터명

● 데이터 구축 규모

- 데이터 구축 규모
 - 최종 구축 데이터는 고막 내시경 검사 이미지 데이터 62,147장과 이에 대응하는 어노테이션 JSON 파일 62,147장으로 구성되며, 전체 데이터 용량은 약 51.65GB 규모입니다.
 - 질환 분류 데이터는 정상 고막 이미지를 포함한 총 6종(정상, 만성중이염, 유착성중이염, 삼출성중이염, 진주종성중이염, 선천성중이염, 선천성진주종, 외이도염 및 고막염)의 귀질환에 대해 55,049장으로 구성되며, 각 이미지에는 질환 태그 기반 라벨링이 수행되었습니다.
 - 병변 데이터는 병변 위치가 명확히 확인되는 이미지 7,098장을 대상으로 천공, 진주종, 선천성진주종의 3종 변변에 대해 폴리곤 기반 세그멘테이션 어노테이션을 수행하였습니다.

표6 데이터 구축 규모

과제번호	과제명	데이터번호	데이터명	세부데이터명	클래스수	이미지수	데이터형식
021	감각기계	063	고막 내시경 검사 이미지 데이터	질환데이터	정상 외 질환 6종	55,049	PNG
				병변데이터	병변 3종	7,098	

표7 질환데이터 구축 규모

데이터 종류	세부 클래스	데이터 형태	구축데이터 규모 (건)	
			원천데이터	라벨링데이터
질환데이터	정상	이미지	14,991	14,991
	만성중이염	이미지	9,846	9,846
	유착성중이염	이미지	5,666	5,666
	삼출성중이염	이미지	6,496	6,496
	진주종성중이염	이미지	5,853	5,853
	선천성중이종	이미지	5,965	5,965
	외이도염 및 고막염	이미지	6,232	6,232
	합 계		55,049	55,049

표8 | 병변데이터 구축 규모

데이터 종류	세부 클래스	데이터 형태	구축데이터 규모 (건)	
			원천데이터	라벨링데이터
병변데이터	천공	이미지	3,659	3,659
	진주종	이미지	1,506	1,506
	선천성진주종	이미지	1,933	1,933
	합 계		7,098	7,098

● 데이터 구축 규모

- 연령, 성별 등 인구학적 특성을 고려하여 편중되지 않는 데이터를 수집할 수 있도록 설계했습니다.
- 충분성, 균등성, 편향성 여부를 확인하여 데이터를 수집하였습니다.

표9 | 질환 데이터 분포

세부 클래스	성 별	연령										합 계	
		9세 이하	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90세 이상		
정상	남	1082	516	810	581	938	1062	1308	740	221	21	7,279	14,991
	여	231	380	649	648	1014	1518	1840	1048	348	36	7,712	
만성중이염	남	58	209	174	152	401	1067	1174	770	238	6	4,249	9,846
	여	36	165	161	219	600	1417	1618	1110	236	35	5,597	
유착성중이염	남	196	273	227	177	286	411	556	240	48	2	2,416	5,666
	여	145	180	212	230	299	836	908	344	85	11	3,250	
삼출성중이염	남	1651	642	163	125	138	170	280	197	78	2	3,446	6,496
	여	1256	384	120	92	132	276	434	269	85	2	3,050	
진주종성중이염	남	60	219	274	374	447	644	537	259	64	5	2,883	5,853
	여	49	100	190	237	424	711	838	327	83	11	2,970	
선천성진주종	남	3751	766	50	20	11	4	4	2	0	0	4,608	5,965
	여	1056	251	28	3	5	2	11	1	0	0	1,357	
외이도염 및 고막염	남	136	208	233	272	346	519	556	472	147	21	2,910	6,232
	여	121	182	241	205	434	622	768	527	190	32	3,322	
합계	남	6934	2833	1931	1701	2567	3877	4415	2680	796	57	27,791	55,049
	여	2894	1642	1601	1634	2908	5382	6417	3626	1027	127	27,258	

표10| 병변 데이터 분포

세부클래스	성별	연령										합계	
		9세 이하	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90세 이상		
천공	남	13	59	65	52	162	405	445	285	96	4	1,586	3,659
	여	10	43	40	76	238	482	611	451	97	25	2,073	
진주종	남	18	77	78	104	145	164	156	60	16	2	820	1,506
	여	10	31	42	49	114	180	181	57	21	1	686	
선천성진주종	남	974	326	41	16	5	2	2	1	0	0	1,367	1,933
	여	395	139	20	2	3	1	6	0	0	0	566	
합계	남	1,005	462	184	172	312	571	603	346	112	6	3,773	7,098
	여	415	213	102	127	355	663	798	508	118	26	3,325	

● 원시데이터 특성

● 대상 분류

- 실제 환자를 대상으로 한 고막 내시경 검사 이미지입니다.
- 귀질환의 조기진단을 위해 정상, 만성중이염, 유착성중이염, 삼출성중이염, 진주종성중이염, 선천성 진주종, 외이도염 및 고막염에 해당하는 6종 질환을 선정하여 데이터를 수집하였습니다.

● 제약 조건

- 9개 대학병원별 IRB 승인을 받은 개인식별정보가 제거된 고막 내시경 검사 이미지 데이터로 이루어져 있습니다.

● 기타 정보

● 포괄성

- 가톨릭서울성모병원, 강남세브란스병원, 고려대학교 구로병원, 부산대학교병원, 분당서울대학교병원, 서울대학교병원, 전남대학교병원, 전북대학교병원, 충남대학교병원 총 9개 병원에서 포괄적으로 데이터를 수집하였습니다.
- 만성통증 질환의 유병률을 고려하여 중요성이 높은 4가지 질환(회전근개파열, 퇴행성 슬관절염, 골다공증, 만성 신경병증)을 중심으로 데이터를 제시합니다.
- 임상적으로 널리 사용되는 주요 모달리티(X-ray, MRI, CT, 골밀도 검사, 체열 검사, 투시촬영검사, Bone Scan, EMG/NCS)로 데이터가 수집됩니다.

● 독립성

- 개인식별정보가 제거된 실제 환자의 데이터로 구성되어 있습니다.

● 유의사항

- 실제 환자의 데이터로 AI허브 안심존을 통해 제한적으로만 데이터를 배포합니다.

● 데이터 구축

● 데이터 구축 개요

- 본 데이터는 고막 내시경 검사 과정에서 생성된 원시 데이터를 수집하여 전처리, 가공·정제, 검증 단계를 거쳐 인공지능 학습용 데이터로 구축합니다.
- 고막 내시경 검사로 촬영된 원천 이미지를 확보하고, 라벨링 및 메타데이터를 함께 수집합니다.
- 전처리 단계에서는 수집된 데이터에 대해 비식별화 및 인코딩 작업을 수행하고, 데이터 품질 기준에 따라 부적합 데이터를 선별·제외합니다.
- 데이터 검증 단계에서는 전문 검수 과정을 거쳐 데이터 오류를 확인하고, 기준을 충족한 데이터만을 최종 데이터로 확정합니다.
- 최종 검증이 완료된 데이터를 학습 데이터, 검증 데이터, 시험 데이터로 구분하여 인공지능 모델 학습 및 성능 평가에 활용할 수 있도록 구축하였습니다.

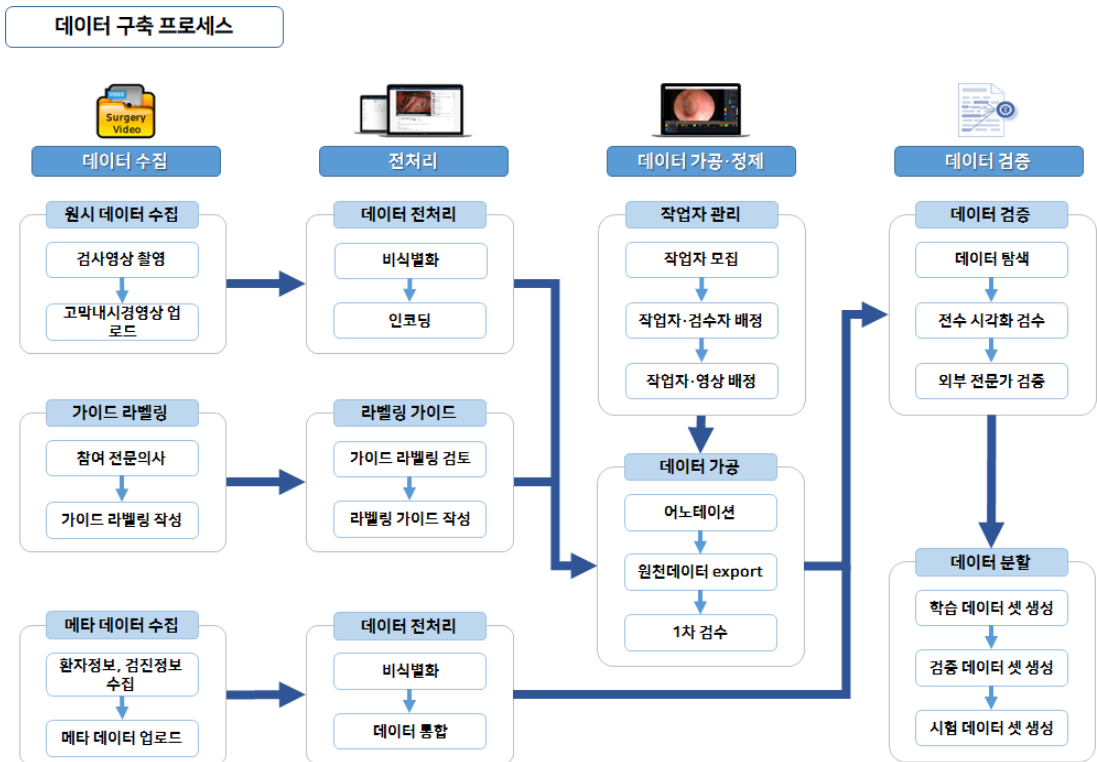


그림2 데이터 구축 프로세스

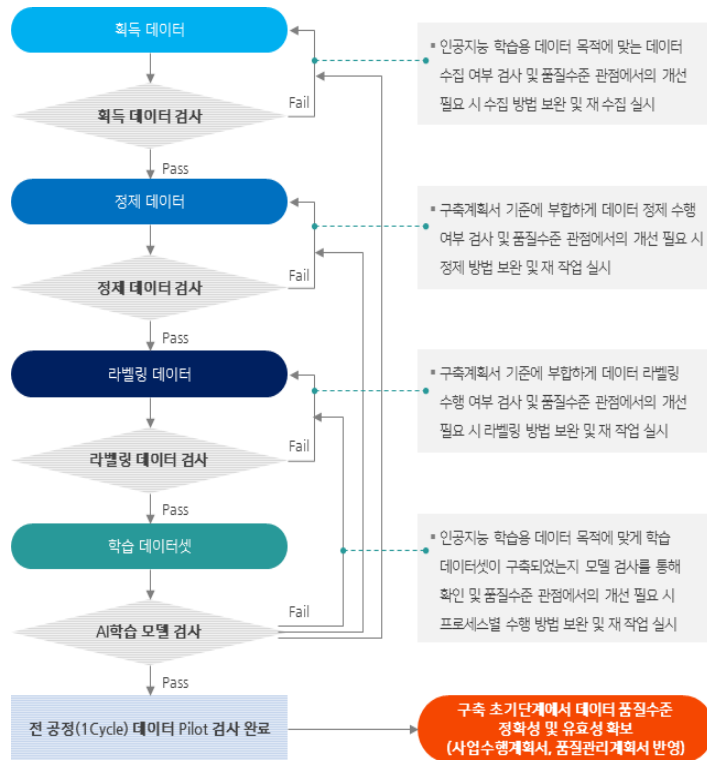


그림3| 초기 데이터 검사 상세 개념도

● 데이터 구축 유의사항

- 본 데이터는 실제 환자의 고막 내시경 검사 이미지를 포함하고 있어 데이터 수집 및 가공 전 과정에서 개인정보 보호를 최우선으로 고려합니다.
- 원천 데이터는 수집 기관에서 개인식별정보 제거 및 암호화 처리를 수행한 후 가공 기관으로 이관합니다.
- 데이터 이관은 기관별 IRB 승인 취득 이후에만 진행됩니다.
- 가공 기관은 이관 받은 데이터에 대해 추가 비식별화 처리 후 가공 및 검사 작업을 수행합니다.
- 데이터 가공 및 검수에 참여하는 인력은 기밀유지 계약을 체결한 후 작업에 참여하였습니다.
- 개인정보 및 데이터 보안을 위해 관련 기준에 따라 데이터 관리 체계를 운영합니다.
- 데이터 수집 및 가공 과정에서 사용되는 시스템과 도구에 대해 접근 이력 및 사용 이력을 관리합니다.

● 수집 및 정제

● 원시데이터 선정

- 수집기관인 대학병원 내 EMR 및 PACS에 저장되어 있는 고막 내시경 검사 이미지와 임상 진단 데이터를 수집합니다.

표11| 목표 원시데이터

데이터명	질환종류	목표 구축량		비고
고막 내시경 검사 이미지 데이터	정상	> 10,000건		환자수 > 20,000명
	만성중이염	> 5,000건	> 40,000건	
	유착성중이염	> 5,000건		
	삼출성중이염	> 5,000건		
	진주종성중이염	> 5,000건		
	선천성진주종	> 5,000건		
	외이도염 및 고막염 (염증성 외이도 질환)	> 5,000건		
합계		> 50,000건		

● 수집 절차

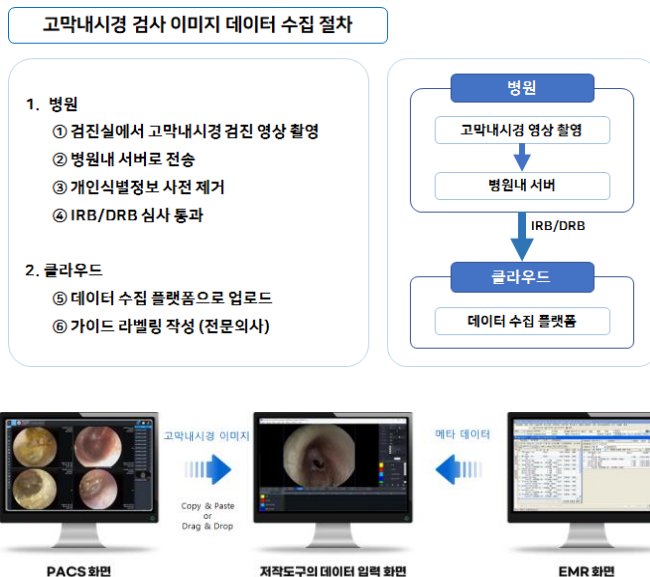


그림4| 데이터 수집 프로세스

● 수집 기준

- 대학병원의 참여 전문의료인과 인공지능 전문가 등과 함께 사전 협의 및 논의를 거쳐 데이터 수집 기준을 수립하였습니다.

표12] 데이터 수집 기준

정의	귀 검사시 실시되는 고막내시경 검사 이미지 데이터		
규격	고막 Image	Resolution	> 640 x 640 pixel 권장
		Format	PNG
조건	① 수집 대상인 질환이어야 함. ② 화질이 선명하여야 함. ③ 화질이 손상된 부분이 없어야 함. ④ 중복 데이터가 없어야 함.		

● 정제 절차

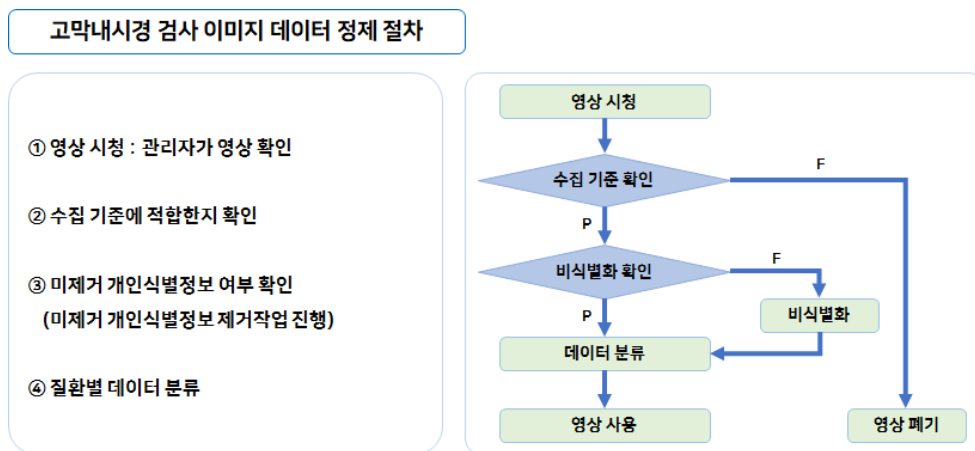


그림5] 데이터 정제 프로세스

● 정제 기준

- 비교 검증을 통하여 중복데이터를 제거하였습니다.
- 불필요 영역에 대한 크롭 처리 등을 포함한 전처리 과정을 거쳤습니다.